# CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG ION TRONG DUNG DỊCH (CÂN BẰNG ACID-BASE)

Hóa đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

*Quy ước: $K_w = 1{,}0\cdot10^{-14}$ (25 °C); R = 0,08206 L·atm/(mol·K). Bảng $K_a$ đa chức và $K_f$ phức trong slide là ảnh, đã đọc lại từ ảnh. Ví dụ Phần II theo slide; Phần III là **bài tự soạn**, mọi kết quả đã chạy lại bằng code.*

## PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 5.1 Khái niệm và nồng độ dung dịch

- **Dung dịch** là hỗn hợp đồng thể của dung môi (thành phần nhiều nhất, quyết định trạng thái dung dịch) và chất tan.
- $\mathbf{\Delta H_{ht} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3}$ (tách A–A, tách B–B, tạo A–B). Dung dịch lý tưởng: lực A–A, B–B, A–B như nhau ⇒ $\Delta H_{ht} = 0$. Lực A–B mạnh hơn: $\Delta H_{ht} < 0$; yếu hơn: $\Delta H_{ht} > 0$. Hòa tan thường làm tăng độ mất trật tự ($\Delta S > 0$).

| Cách biểu diễn | Công thức |
|---|---|
| **Nồng độ phần trăm** | % = (khối lượng chất tan / khối lượng dung dịch) × 100 |
| **ppm, ppb, ppt** | ppm: mg/L (≈ g/$10^6$ g); ppb: µg/L; ppt: ng/L |
| **Phân mol $X_A$** | $X_A = n_A/\Sigma n_i$ |
| **Nồng độ mol (M)** | $C_M = n/V_{dd}$ (lít) |
| **Nồng độ molan (m)** | m = số mol chất tan / khối lượng dung môi (kg) |

### 5.2 Độ hòa tan và các yếu tố ảnh hưởng

- **Độ hòa tan** = nồng độ chất tan trong dung dịch bão hòa (hòa tan và kết tinh cân bằng nhau). Nồng độ cao hơn bão hòa: quá bão hòa.
- **Bản chất:** "giống tan vào giống". **Nhiệt độ:** chất rắn tan nhiều hơn khi T tăng nếu hòa tan thu nhiệt ($\Delta H_{ht} > 0$); chất khí thì độ tan giảm khi T tăng.
- **Áp suất (khí):** định luật Henry $\mathbf{C_k = k\cdot P_k}$ (k: hằng số Henry, mol/(L·atm); C tỉ lệ thuận với áp suất riêng phần).

### 5.3 Tính chất tập hợp của dung dịch không điện ly (chất tan không bay hơi)

Chỉ phụ thuộc lượng chất tan, không phụ thuộc bản chất chất tan.

| Tính chất | Công thức | Chú thích |
|---|---|---|
| **Giảm áp suất hơi bão hòa (Raoult)** | $\mathbf{P = X_{dm}\cdot P^\circ}$; $\Delta P = X_{ct}\cdot P^\circ$ | $X_{dm}$: phân mol dung môi; P°: áp suất hơi dung môi nguyên chất |
| **Tăng nhiệt độ sôi** | $\mathbf{\Delta T_b = K_b\cdot m}$ | $K_b$ hằng số nghiệm sôi, chỉ phụ thuộc dung môi; m molan |
| **Giảm nhiệt độ đông đặc** | $\mathbf{\Delta T_f = K_f\cdot m}$ ($T_{kt} = T^\circ_{kt} - \Delta T_f$) | $K_f$ hằng số nghiệm lạnh |
| **Áp suất thẩm thấu** | $\mathbf{\pi = CRT}$ ($\pi = nRT/V$) | C mol/L, T (K), R = 0,08206; đổi π về atm (760 mmHg = 1 atm) |

- **Dung dịch có chất tan dễ bay hơi:** $P_A = X_A P^\circ_A$, $P_B = X_B P^\circ_B$, $P_T = P_A + P_B$. Dung dịch lý tưởng (ví dụ benzene–toluene): ΔH = 0, tương tác A–B = A–A, B–B. Sai lệch dương (A–B yếu hơn): P cao hơn Raoult; sai lệch âm (A–B mạnh hơn): P thấp hơn.
- **Thẩm thấu:** dung môi đi qua màng bán thấm từ nơi nồng độ chất tan thấp sang cao. Dung dịch ưu trương (> 0,92% NaCl): hồng cầu co héo; đẳng trương (0,92%); thiểu trương (< 0,92%): hồng cầu trương và vỡ. Thẩm thấu ngược khi P > π.

## 5.4 Acid – base

| Thuyết | Acid | Base |
|---|---|---|
| **Arrhenius** | Cho $H^+$ trong nước | Cho $OH^-$ |
| **Brønsted–Lowry** | Cho proton $H^+$ | Nhận proton; cặp acid–base liên hợp khác nhau đúng 1 $H^+$; nước lưỡng tính |
| **Lewis (tổng quát nhất)** | Nhận cặp electron (cần orbital trống; ion kim loại chuyển tiếp) | Cho cặp electron |

**Nước:** $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1{,}0\cdot10^{-14}$ (25 °C). **$pH = -\log[H_3O^+]$**, $pOH = -\log[OH^-]$, **$pH + pOH = 14$**. Chỉ thị: $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$; $[HIn]/[In^-] \geq 10$ hiện màu acid, $\leq 0{,}1$ hiện màu base ($pH = pK_{In} \pm 1$).

- **Acid/base mạnh** phân ly hoàn toàn; $pH = -\log C$ (acid mạnh một chức), $pOH = -\log C$ (base mạnh một nấc OH).
- **Acid yếu** $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$: $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$. Độ phân ly $\alpha = [\text{phân ly}]/C_0$; $[H^+] = \alpha C$; $K_a = \alpha^2 C/(1-\alpha)$. Nếu α nhỏ (< 5%): **$[H^+] \approx \sqrt{K_a C}$**, $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$ (α giảm khi C tăng). Nếu không: giải $x^2/(C-x) = K_a$.
- **Base yếu** $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$: $K_b = [BH^+][OH^-]/[B]$; $[OH^-] \approx \sqrt{K_b C}$. Amin và anion của acid yếu là base.
- **Cặp liên hợp: $K_a \cdot K_b = K_w$**, $pK_a + pK_b = 14$. Acid càng mạnh thì base liên hợp càng yếu.
- **Acid đa chức:** $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$; $H^+$ chủ yếu từ nấc 1 nên tính pH theo $K_{a1}$ ($H_3PO_4$: $K_{a1} = 7{,}1\cdot10^{-3}$; $K_{a2} = 6{,}3\cdot10^{-8}$; $K_{a3} = 4{,}2\cdot10^{-13}$).

## 5.4b Thủy phân muối và dung dịch đệm

| Muối của | Tính chất dd | Ví dụ | Cách tính |
|---|---|---|---|
| **Acid mạnh + base mạnh** | Trung tính (pH = 7) | NaCl, $Ca(NO_3)_2$ | Không thủy phân |
| **Acid yếu + base mạnh** | Base (pH > 7) | NaClO, $CH_3COONa$, NaF | $K_{tp} = K_w/K_a$; $[OH^-] = \sqrt{K_{tp} C}$ |
| **Acid mạnh + base yếu** | Acid (pH < 7) | $NH_4Cl$ | $K_{tp} = K_w/K_b$; $[H^+] = \sqrt{K_{tp} C}$ |
| **Acid yếu + base yếu** | Tùy $K_a$, $K_b$ của ion | $NH_4F$… | So sánh $K_a$ (cation) với $K_b$ (anion) |

**Dung dịch đệm** = acid yếu HX + base liên hợp $X^-$ (hoặc base yếu + acid liên hợp), giữ pH gần như không đổi khi thêm ít acid/base mạnh. **Henderson–Hasselbalch: $pH = pK_a + \log([X^-]/[HX])$** (dùng số mol cũng được nếu cùng thể tích). Đệm tốt khi tỉ lệ 0,1–10, tức $pH = pK_a \pm 1$; chọn cặp có $pK_a$ gần pH cần pha. Thêm acid mạnh: $[X^-]$ giảm, [HX] tăng; thêm base mạnh: ngược lại (tính theo số mol).

## 5.4c Chuẩn độ acid – base

- **Điểm tương đương:** lượng acid và base vừa đủ phản ứng. Acid mạnh – base mạnh: $pH_{tđ} = 7$. Acid yếu – base mạnh: $pH_{tđ} > 7$ (chỉ có base liên hợp, tính theo $K_b$); base yếu – acid mạnh: $pH_{tđ} < 7$.
- **Acid yếu + NaOH:** đầu: pH theo acid yếu; trước tương đương: dung dịch đệm ($pH = pK_a$ tại nửa tương đương); tương đương: muối (base yếu); sau tương đương: theo $OH^-$ dư (giống acid mạnh).
- Acid càng yếu, bước nhảy pH càng nhỏ; quá yếu thì không chuẩn độ được. Acid đa chức ($Na_2CO_3$ + HCl): 2 điểm tương đương (tạo $HCO_3^-$ rồi $H_2CO_3$).

## 5.4d Cấu trúc và tính acid – base

- H–X là acid khi liên kết đủ phân cực nhưng đủ yếu, và $X^-$ bền. Trong nhóm: HF < HCl < HBr < HI (liên kết dài, yếu dần); HF yếu ($K_a = 6{,}6\cdot10^{-4}$) do liên kết hydro và liên kết H–F bền (D = 569 kJ/mol).
- Acid chứa oxy: độ âm điện của nguyên tử trung tâm càng lớn (HClO $K_a = 3{,}0\cdot10^{-8}$ so với HIO $2{,}3\cdot10^{-11}$) và nhiều oxy hơn thì càng mạnh. Acid carboxylic mạnh hơn rượu vì anion carboxylate được giải tỏa điện tích; nhóm hút electron trên R làm tăng tính acid (acetic $1{,}8\cdot10^{-5}$ so với ethanol $1{,}3\cdot10^{-16}$).

### 5.4e Cân bằng hòa tan ($K_{sp}$) và phức chất

> **Ví dụ $PbI_2 \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2I^-$:** $K_{sp} = [Pb^{2+}][I^-]^2$ (chất rắn không viết). Tích số ion **Q** viết cùng dạng với nồng độ bất kỳ: **$Q < K_{sp}$** chưa bão hòa (không kết tủa); **$Q = K_{sp}$** bão hòa; **$Q > K_{sp}$** kết tủa.

- Độ tan S (mol/L) ↔ $K_{sp}$: AB: $K_{sp} = S^2$; $AB_2$ hoặc $A_2B$: $K_{sp} = 4S^3$; tổng quát $A_mB_n$: $K_{sp} = (mS)^m(nS)^n$. $Cr(OH)_3$: $K_{sp} = 27S^4$.
- **Ion chung** làm giảm độ tan (AgCl trong $AgNO_3$). **pH:** muối của anion acid yếu ($CaF_2$, hydroxide) tan nhiều hơn khi pH giảm. **Hiệu ứng muối:** thêm muối không chung ion làm độ tan tăng nhẹ. Kết tủa phân đoạn: chất có $K_{sp}$ nhỏ hơn kết tủa trước (CuS $6\cdot10^{-37}$ trước ZnS $2\cdot10^{-25}$).
- **Phức:** $Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+$, $K_f = [\text{phức}]/([Ag^+][NH_3]^2)$ (hằng số bền; nghịch đảo là hằng số không bền). Hòa tan kết tủa bằng tạo phức: $AgCl + 2NH_3 \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+ + Cl^-$ có **$K = K_{sp}\cdot K_f$**. $K_f$: $Ag(NH_3)_2^+$ $1{,}7\cdot10^7$; $Cu(NH_3)_4^{2+}$ $5\cdot10^{12}$; $Ag(CN)_2^-$ $1\cdot10^{21}$; $Fe(CN)_6^{4-}$ $1\cdot10^{35}$; $Fe(CN)_6^{3-}$ $1\cdot10^{42}$.

### 5.5 Dung dịch keo

- Keo: hạt phân tán 1–1000 nm, lơ lửng không sa lắng (khác huyền phù), đục hoặc trong; **hiệu ứng Tyndall**: tán xạ ánh sáng (đèn trong sương mù).
- **Chất hoạt động bề mặt** (xà phòng, chất tẩy): một phần kỵ nước (không phân cực), một phần ưa nước.

## PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI (THEO SLIDE)

### A. Độ tan và tính chất tập hợp

**VD 1 (Henry). $N_2$ tan $6{,}8\cdot10^{-4}$ M trong nước ở 25 °C, 1 atm. Tính độ tan khi $P_{N2} = 0{,}78$ atm**

k = $6{,}8\cdot10^{-4}$ mol/(L·atm) ⇒ C = kP = $6{,}8\cdot10^{-4} \times 0{,}78$ = **$5{,}3\cdot10^{-4}$ M** (slide: $5{,}3\cdot10^{-4}$).

**VD 2 (Raoult). Hòa tan 218 g glucose (180,2 g/mol) vào 460 mL nước ở 30 °C ($P°$ = 31,82 mmHg)**

$n_{glu}$ = 1,21 mol; $n_{nước}$ = 460/18,015 = 25,53 mol (d = 1 g/mL). $X_{nước}$ = 0,9548. P = X·P° = **30,4 mmHg** (slide: 30,4); ΔP = 31,82 − 30,4 = **1,44 mmHg**.

**VD 3 (áp suất thẩm thấu). 35,0 g hemoglobin trong 1 L dung dịch có π = 10,0 mmHg ở 25 °C. Tính khối lượng mol**

π = 10/760 = 0,01316 atm; C = π/(RT) = 0,01316/(0,08206 × 298) = $5{,}38\cdot10^{-4}$ M; M = 35,0/C = **65080 g/mol** (slide: $6{,}51\cdot10^4$; chú ý đổi mmHg → atm).

Ví dụ $NaNO_3$ (slide, đọc từ đường cong độ tan): thêm bao nhiêu g $NaNO_3$ vào 200 g nước ở 20 °C để bão hòa – lấy độ tan S (g/100 g nước) từ đồ thị, lượng cần thêm = 2S − 80. *Giá trị S đọc trên đồ thị slide, cần kiểm tra lại.*

### B. Acid – base, thủy phân, đệm

**VD 4. Độ phân ly và pH của $CH_3COOH$ 0,01 M ($K_a = 1{,}8\cdot10^{-5}$)**

$K_a = x^2/(0{,}01 - x)$ ⇒ $x = [H^+] = 4{,}15\cdot10^{-4}$ M ⇒ pH = **3,38**; α = x/C = **4,15 %**. (Gần đúng $\sqrt{(K_aC)}$ = $4{,}24\cdot10^{-4}$ M, sai lệch nhỏ.)

**VD 5. pH của $NH_4Cl$ 0,050 M ($K_b(NH_3) = 1{,}8\cdot10^{-5}$)**

$K_{tp} = K_a(NH_4^+) = 10^{-14}/1{,}8\cdot10^{-5} = 5{,}56\cdot10^{-10}$; $[H^+] = \sqrt{(K_{tp}C)} = 5{,}27\cdot10^{-6}$ M ⇒ pH = **5,28** (slide: 5,28).

**VD 6. Đệm 1,0 M $CH_3COOH$ + 1,0 M $CH_3COONa$; (b) thêm 0,10 mol HCl vào 1 L đệm**

a) pH = $pK_a$ + log(1/1) = $pK_a$ = **4,74**. b) HCl chuyển 0,10 mol $CH_3COO^-$ thành $CH_3COOH$: $[A^-]$ = 0,9; [HA] = 1,1 ⇒ pH = 4,74 + log(0,9/1,1) = **4,66** (chỉ giảm 0,08).

**VD 7. Pha đệm phosphate pH 7,40 ($K_{a2} = 6{,}2\cdot10^{-8}$)**

Chọn cặp $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ ($pK_a$ = 7,21 ≈ 7,4). 7,40 = 7,21 + log($[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$) ⇒ tỉ lệ = $10^{0,19}$ = **1,6** (slide: ≈ 1,5). Trộn muối $HPO_4^{2-}$ : $H_2PO_4^-$ ≈ 1,5 : 1 rồi chỉnh pH bằng acid/base mạnh.

## C. Tích số tan và phức

**VD 8. Nhỏ 3 giọt KI 0,20 M (1 giọt = 0,05 mL) vào 100 mL $Pb(NO_3)_2$ 0,01 M; $K_{sp}(PbI_2)$ = $7{,}1\cdot10^{-9}$**

$n_{I^-} = 3 \times 0{,}05\cdot10^{-3}$ L × 0,20 = $3\cdot10^{-5}$ mol; $[I^-] = 3\cdot10^{-4}$ M (V ≈ 100 mL); $[Pb^{2+}]$ = 0,01 M. Q = 0,01 × $(3\cdot10^{-4})^2 = 9\cdot10^{-10} < K_{sp} = 7{,}1\cdot10^{-9}$ ⇒ **không kết tủa**.

**VD 9. Độ tan AgCl (g/L; $K_{sp} = 1{,}77\cdot10^{-10}$, M = 143,3) trong nước và trong $AgNO_3$ $6{,}5\cdot10^{-3}$ M**

Trong nước: S = $\sqrt{K_{sp}} = 1{,}33\cdot10^{-5}$ M = **$1{,}91\cdot10^{-3}$ g/L** (slide ghi $1{,}87\cdot10^{-3}$ — lệch nhẹ, có thể do làm tròn). Trong $AgNO_3$: $[Ag^+] \approx 6{,}5\cdot10^{-3}$ ⇒ $S = K_{sp}/[Ag^+] = 2{,}72\cdot10^{-8}$ M = **$3{,}9\cdot10^{-6}$ g/L** (slide: $3{,}9\cdot10^{-6}$): ion chung làm độ tan giảm hơn 450 lần.

## D. Câu trắc nghiệm của slide (đã kiểm bằng code)

| Câu | Đáp án và cách làm |
|---|---|
| **% ion hóa $CH_3COOH$ 0,20 M** | A. 0,95%: $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)} = \sqrt{(1{,}8\cdot10^{-5}/0{,}20)} = 0{,}949$ % |
| **Muối tạo dung dịch kiềm** | A. II (NaF), VIII ($K_2SO_3$), IX ($NaClO_2$): muối của acid yếu và base mạnh |
| **500 mL $HNO_2$ 0,10 M + 300 mL $NaNO_2$ 0,15 M** | C. 3,2: n(HA) = 50 mmol, $n(A^-)$ = 45 mmol; pH = $-\log(5\cdot10^{-4}) + \log(45/50) = 3{,}26$ |
| **Thứ tự pH của $CH_3COOH$, HCl, $HNO_2$ (0,1 M)** | A. $CH_3COOH > HNO_2 >$ HCl: acid càng yếu, pH càng lớn |
| **10 mL $CH_3COOH$ 0,1 M + 90 mL nước ($pK_a$ = 4,7)** | C = 0,01 M ⇒ pH = (4,7 + 2)/2 = 3,35 ⇒ **c. 3,35** |
| **Chuẩn độ 25,00 mL HCl 0,10 M bằng NaOH 0,10 M** | A. Đường (1): pH bắt đầu ~1, nhảy tại 25 mL (đáp án khoanh trong slide) |
| **S của $Cr(OH)_3$, $K_{sp} = 6{,}3\cdot10^{-31}$** | A. $S = (K_{sp}/27)^{1/4} = 1{,}24\cdot10^{-8}$ M |
| **Chỉ thị $K_a = 10^{-8}$, pH = 4** | B. Vàng: $[HIn]/[In^-] = [H^+]/K_a = 10^{-4}/10^{-8} = 10^4 \gg 10$ ⇒ dạng HIn (vàng) |

# PHẦN III. BÀI TẬP TỰ SOẠN (DẠNG GIỐNG SLIDE)

*Slide không kèm file bài tập; các bài dưới đây do người tóm tắt tự soạn theo dạng ví dụ slide. Hằng số $K_b$ = 0,512, $K_f$ = 1,86 K·kg/mol của nước là số liệu tra thông dụng (không có trong slide).*

**Bài 1 ($\Delta T_b$, $\Delta T_f$). Hòa tan 18,0 g glucose (180,16 g/mol) trong 200 g nước. Tính molan, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc**

m = (18,0/180,16)/0,200 = 0,5 mol/kg. $\Delta T_b = 0{,}512 \times 0{,}5 = 0{,}256$ °C ⇒ $T_{sôi}$ = **100,3 °C**. $\Delta T_f = 1{,}86 \times 0{,}5 = 0{,}929$ °C ⇒ $T_{đông\ đặc}$ = **−0,929 °C**.

**Bài 2 (thẩm thấu). Dung dịch glucose 0,15 M ở 37 °C. Tính π (atm, mmHg)**

π = CRT = 0,15 × 0,08206 × 310,15 = **3,82 atm** = 2901 mmHg.

**Bài 3 (acid đa chức). Tính pH của $H_3PO_4$ 0,10 M (chỉ xét nấc 1)**

$x^2/(0{,}10 - x) = 7{,}1\cdot10^{-3}$ ⇒ x = 0,0233 M ⇒ pH = **1,63**; α = 23,3 % (> 5% nên phải giải bậc hai, không dùng $\sqrt{(K_aC)} = 0{,}0266$ M). Nấc 2: $[HPO_4^{2-}] \approx K_{a2} = 6{,}3\cdot10^{-8}$ M, rất nhỏ.

**Bài 4 (thủy phân). Tính pH của NaClO 0,10 M ($K_b(ClO^-) = 3{,}3\cdot10^{-7}$, theo slide)**

$[OH^-] = \sqrt{(K_bC)} = \sqrt{(3{,}3\cdot10^{-7} \times 0{,}10)} = 1{,}82\cdot10^{-4}$ M ⇒ pOH = 3,74 ⇒ pH = **10,3** (dung dịch base).

**Bài 5 (đệm base). 1,00 L đệm gồm $NH_3$ 0,20 M + $NH_4Cl$ 0,30 M ($K_b = 1{,}8\cdot10^{-5}$). Tính pH; pH sau khi thêm 0,010 mol NaOH**

$pK_a(NH_4^+) = 14 - 4{,}74 = 9{,}26$. pH = 9,26 + log(0,20/0,30) = **9,08**. Thêm $OH^-$: $NH_4^+ \rightarrow NH_3$ ⇒ $[NH_3]$ = 0,21; $[NH_4^+]$ = 0,29 ⇒ pH = **9,12** (tăng 0,04).

**Bài 6 (chuẩn độ). 25,00 mL $CH_3COOH$ 0,100 M chuẩn độ bằng NaOH 0,100 M. Tính pH tại: 0 mL; 12,5 mL; 25,0 mL; 30,0 mL**

0 mL: $[H^+] \approx \sqrt{(1{,}8\cdot10^{-5} \times 0{,}1)}$ ⇒ pH = **2,87**. 12,5 mL (nửa tương đương, $[HA] = [A^-]$): pH = $pK_a$ = **4,74**. 25,0 mL (tương đương): $[A^-]$ = 2,5 mmol/50 mL = 0,0500 M; $K_b = 5{,}56\cdot10^{-10}$; $[OH^-] = 5{,}27\cdot10^{-6}$ ⇒ pH = **8,72**. 30,0 mL: $OH^-$ dư = 0,5 mmol/55 mL = $9{,}09\cdot10^{-3}$ M ⇒ pH = **11,96**. (Chuẩn

độ HCl 0,1 M bằng NaOH cùng điều kiện: pH tđ = 7,00.)

**Bài 7 ($K_{sp}$ ↔ S). $Ag_2CrO_4$ có $K_{sp} = 1{,}1\cdot10^{-12}$ (giả định). Tính độ tan mol/L và $[Ag^+]$; độ tan trong $AgNO_3$ 0,010 M**

$K_{sp} = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = (2S)^2S = 4S^3 \Rightarrow S = (K_{sp}/4)^{1/3} =$ **$6{,}5\cdot10^{-5}$ M**; $[Ag^+] = 2S = 1{,}3\cdot10^{-4}$ M. Trong $AgNO_3$ 0,010 M: $S' = K_{sp}/[Ag^+]^2 = 1{,}1\cdot10^{-12}/(0{,}010)^2 =$ **$1{,}1\cdot10^{-8}$ M** (giảm mạnh do ion chung).

**Bài 8 (hòa tan kết tủa bằng phức). Tính hằng số K của $AgCl + 2NH_3 \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+ + Cl^-$ và độ tan AgCl trong $NH_3$ 1,00 M ($K_f = 1{,}7\cdot10^7$)**

$K = K_{sp}\cdot K_f = 1{,}77\cdot10^{-10} \times 1{,}7\cdot10^7 =$ **$3{,}01\cdot10^{-3}$**. Gọi $x = [Cl^-] = [Ag(NH_3)_2^+]$: $x^2/(1-2x)^2 = K \Rightarrow x/(1-2x) = \sqrt{K} = 0{,}0549 \Rightarrow x =$ **0,0494 M** (AgCl tan nhiều hơn trong nước 3700 lần).

**Bài 9 (kết tủa phân đoạn). Dung dịch chứa $Cu^{2+}$ và $Zn^{2+}$ cùng 0,010 M; thổi $H_2S$ để $[S^{2-}]$ tăng dần. $K_{sp}$: CuS $6\cdot10^{-37}$; ZnS $2\cdot10^{-25}$**

Kết tủa khi $[S^{2-}] = K_{sp}/[M^{2+}]$: CuS cần $6\cdot10^{-35}$ M; ZnS cần $2\cdot10^{-23}$ M. CuS kết tủa trước (nhỏ hơn $10^{12}$ lần). Khi ZnS bắt đầu kết tủa, $[Cu^{2+}]$ còn lại = $6\cdot10^{-37}/2\cdot10^{-23} = 3\cdot10^{-14}$ M, tức đã kết tủa gần hoàn toàn.

# PHẦN IV. CHECKLIST ÔN NHANH

- Raoult: $P = X_{dm}P°$; $\Delta T_b = K_b m$; $\Delta T_f = K_f m$; $\pi = CRT$ (đổi mmHg → atm, °C → K).
- pH + pOH = 14; $K_aK_b = K_w$; acid yếu $[H^+] = \sqrt{(K_aC)}$ nếu $\alpha < 5\%$, nếu không giải bậc hai.
- Muối: acid mạnh + base mạnh → trung tính; acid yếu + base mạnh → base; acid mạnh + base yếu → acid.
- Đệm: $pH = pK_a + \log(\text{base/acid})$; thêm acid/base mạnh thì cập nhật số mol rồi thế vào công thức.
- Chuẩn độ: nửa tương đương $pH = pK_a$; tương đương acid yếu pH > 7 (dùng $K_b$ của base liên hợp).
- $K_{sp}$: so Q với $K_{sp}$; AB: $S = \sqrt{K_{sp}}$; $AB_2$: $K_{sp} = 4S^3$; ion chung làm giảm S; tạo phức làm tăng S với $K = K_{sp}K_f$.